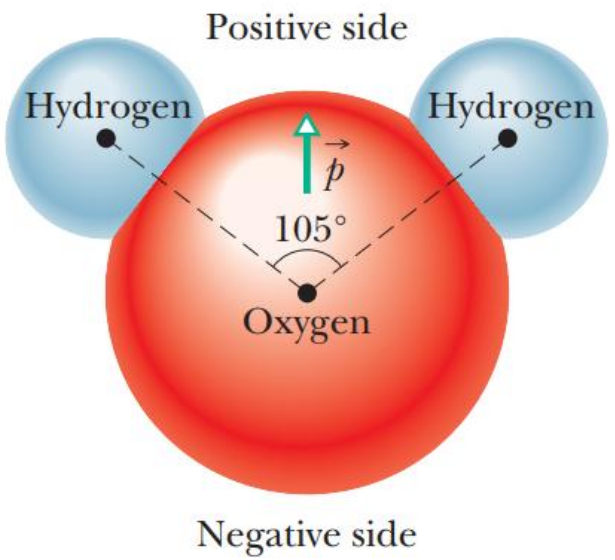
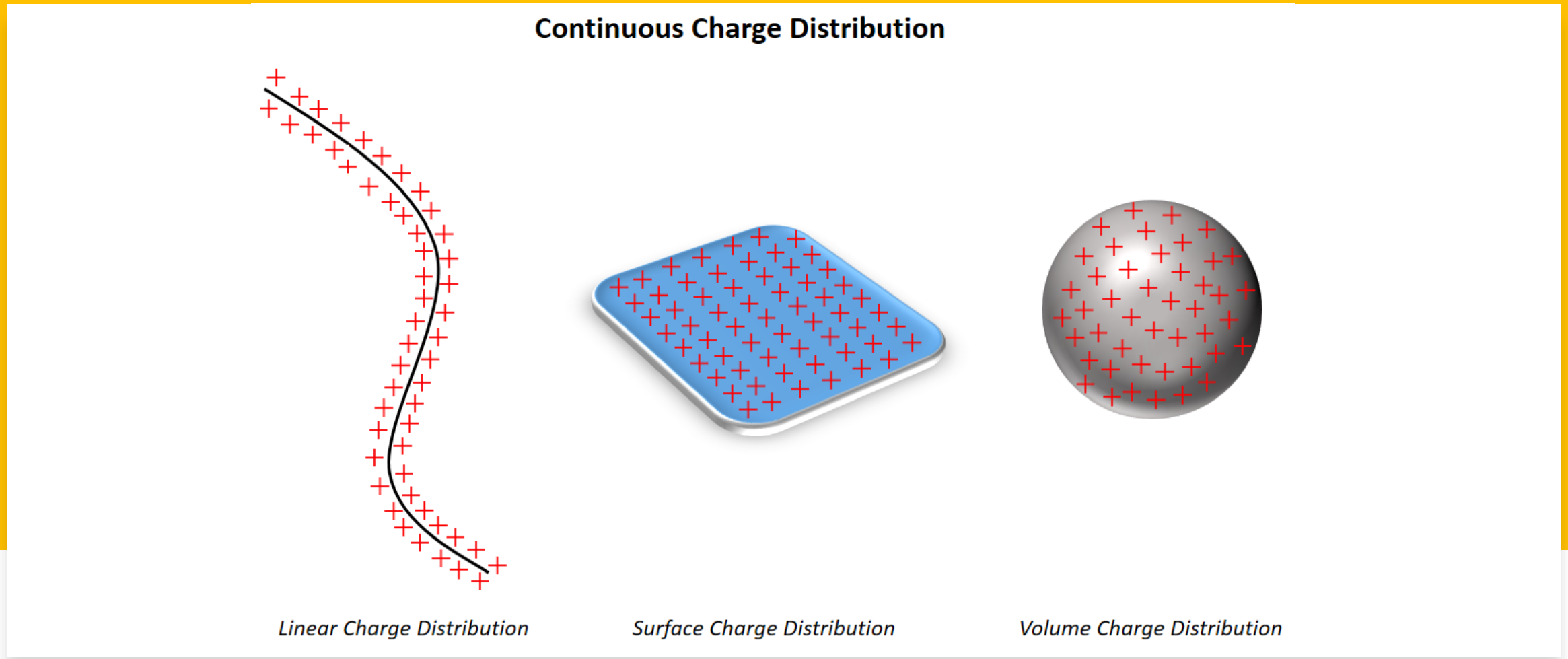
4- Motion of a Charged Particle in a Uniform Electric Field



Lưỡng cực điện trong điện trường → phân tử nước trong thực phẩm bị QUAY khi có tác động của thành phần điện trường trong sóng viba đổi chiều liên tục → làm thực phẩm nóng lên.

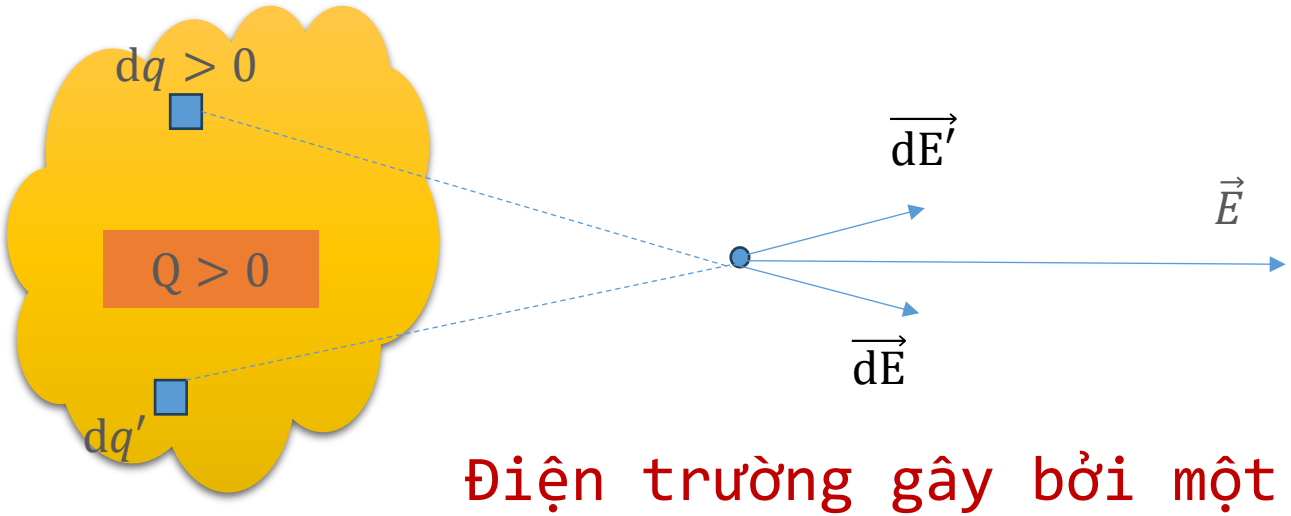


Chapter 23

ELECTRIC FIELD

Chủ đề 2: Vec-tơ điện trường của một **PHÂN BỐ ĐIỆN TÍCH LIÊN TỤC**

5- Electric Field of a Continuous Charge Distribution



$$dE = k_e \frac{dq}{r^2} \Rightarrow \boxed{\vec{E} = \int_{\text{vật}} \overrightarrow{dE}}$$

Điện trường gây bởi một PHÂN BỐ ĐIỆN TÍCH (vật mang điện có điện tích phân bố liên tục) → PHƯƠNG PHÁP CHIA NHỎ

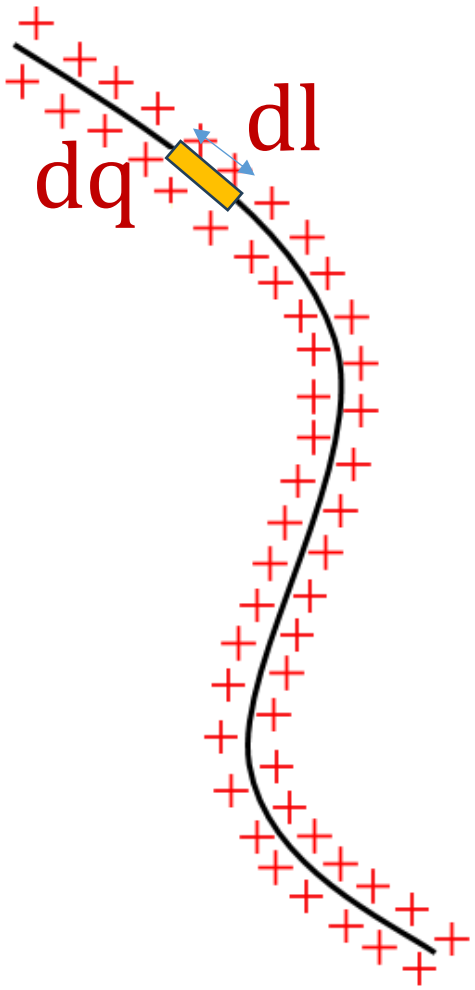
B1: Chia nhỏ vật mang điện ra thành những phần tử nhỏ mang điện tích dq, chiều dài *dl*.

B2: Tính độ lớn điện trường dE do dq gây ra tại điểm tính.

B3: Vẽ hình, xác định phương chiều của $\overrightarrow{dE}$. Chọn gốc tọa độ và chiều dương (để tính tích phân)

B4: Tính vec-tơ điện trường do cả vật gây ra tại điểm tính: $\vec{E} = \int_{\text{vật}} \overrightarrow{dE}$

5- Electric Field of a Continuous Charge Distribution



Linear Charge Distribution

A- Mật độ điện DÀI: điện tích phân bố trên một đơn vị chiều dài của vật dạng dây → λ (C/m)

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

- Điện tích phân bố đều: $\lambda = \text{const} \rightarrow dq = \lambda dl$

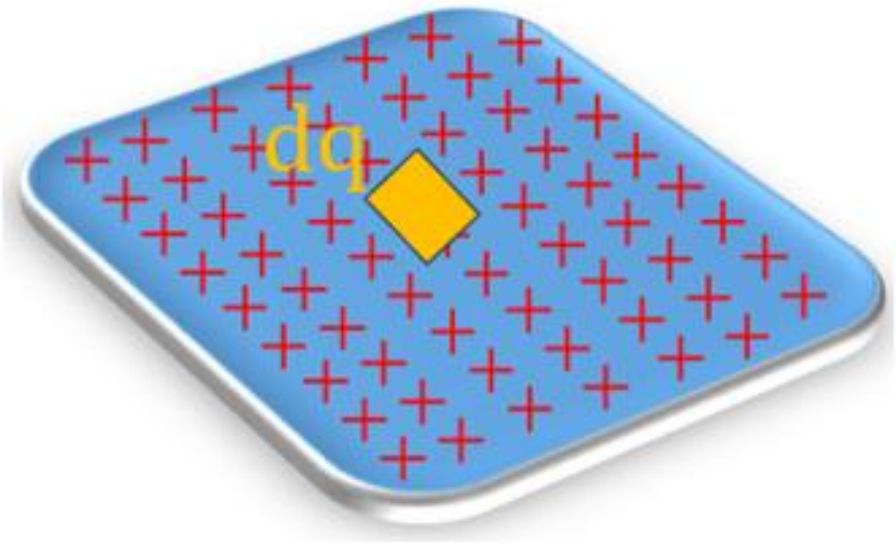
$$\leftrightarrow \int_{\text{vật}} dq = \int_{\text{vật}} \lambda dl = \lambda \int_{\text{vật}} dl \leftrightarrow Q = \lambda . L$$

- Điện tích phân bố KHÔNG đều: $\lambda \neq \text{const} \rightarrow$

$$dq = \lambda dl \leftrightarrow Q = \int_{\text{vật}} \lambda dl$$

5- Electric Field of a Continuous Charge Distribution

B- Mật độ điện MẶT: điện tích phân bố trên một đơn vị diện tích của vật dạng MẶT → σ (C/m^2)



$$\sigma = \frac{dq}{dA}$$

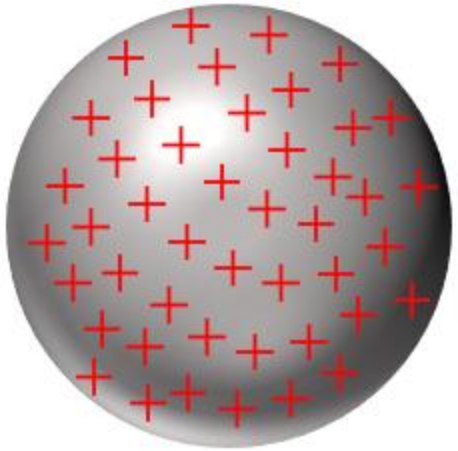
- $\sigma = \text{const} \rightarrow dq = \sigma dA \leftrightarrow \int_{\text{vật}} dq = \int_{\text{vật}} \sigma dA = \sigma \int_{\text{vật}} dA$

$$\leftrightarrow Q = \sigma . A$$

- $\sigma \neq \text{const} \rightarrow dq = \sigma dA \leftrightarrow Q = \int_{\text{vật}} \sigma dA$

5- Electric Field of a Continuous Charge Distribution

C- Mật độ điện KHỐI: điện tích phân bố trên một đơn vị thể tích của vật dạng khối → ρ (C/m^3)

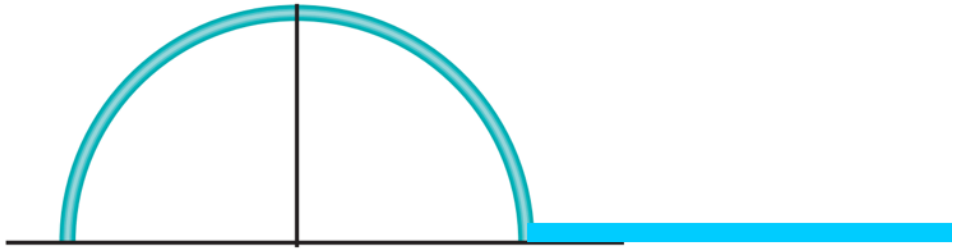


$$\rho = \frac{dq}{dV}$$

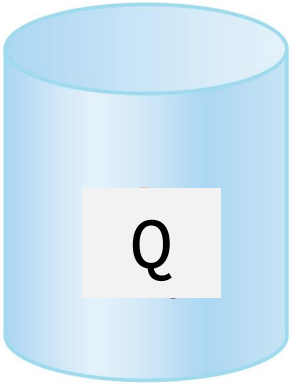
- $\rho = \text{const} \rightarrow dq = \rho dV \leftrightarrow \int_{\text{vật}} dq = \int_{\text{vật}} \rho dV = \rho \int_{\text{vật}} dV$

$$\leftrightarrow Q = \rho . V$$

- $\rho \neq \text{const} \rightarrow dq = \rho dV \leftrightarrow Q = \int_{\text{vật}} \rho dV$

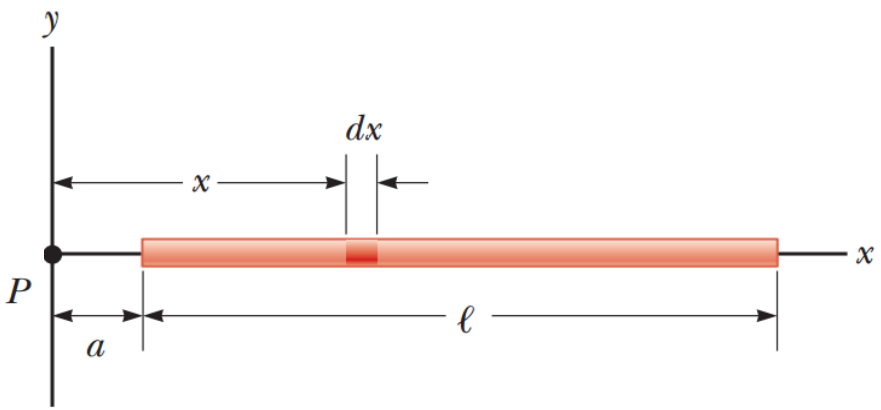


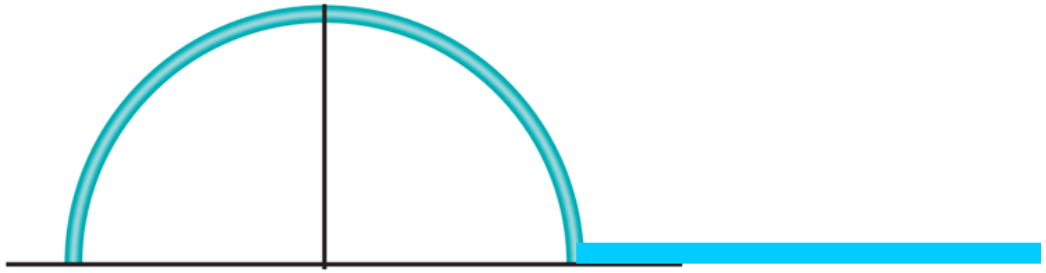
(CH1) Một vòng dây mang điện tích Q=5nC, phân bố đều, được uốn thành một đoạn nửa vòng tròn bán kính R=30 cm và một đoạn thẳng dài 2R. Hãy xác định mật độ điện tích trên dây.



(CH2) Một mặt trụ bán kính 50 cm, chiều cao 20 cm, mang điện tích Q phân bố đều với mật độ 20 nC/m^2. Tính Q.

(CH3) Một thanh thẳng chiều dài L = 14 cm có mật độ điện tích phân bố theo quy luật $\lambda = 5.10^{-6}x\,(C/m)$, với x là vị trí của phần tử mang điện như hình vẽ, a=36 cm. Tính tổng điện tích trên thanh.

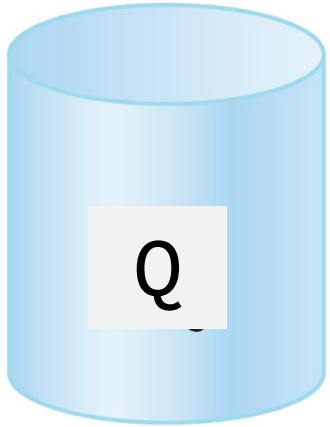




(1) Một vòng dây mang điện tích Q=5nC, phân bố đều, được uốn thành một đoạn nửa vòng tròn bán kính R=30 cm và một đoạn thẳng dài 2R. Hãy xác định mật độ điện dài λ.

$$Q = \lambda . L = \lambda (\pi . R + 2R)$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{Q}{\pi R + 2R} = \frac{5.10^{-9}}{0,3(2+\pi)} = 3,2.10^{-9} \ (C/m)$$



(2) Một mặt trụ bán kính 50 cm, chiều cao 20 cm, mang điện tích Q phân bố đều với mật độ 20 nC/m². Tính Q.

$$Q = \sigma . A = \sigma (2\pi R^2 + 2\pi R h)$$

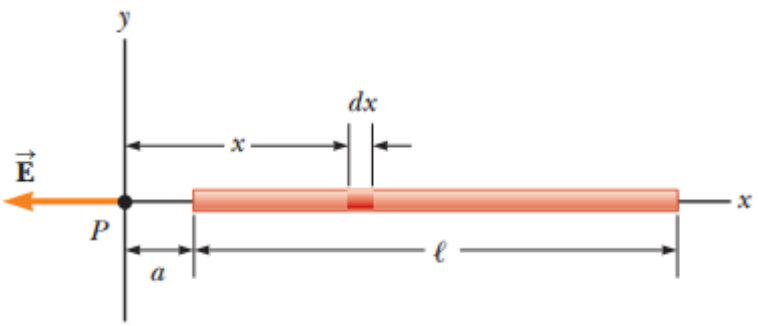
$$= 20 . 2\pi (0,5^2 + 0,5.0,2)$$

$$= 44 \ (nC)$$

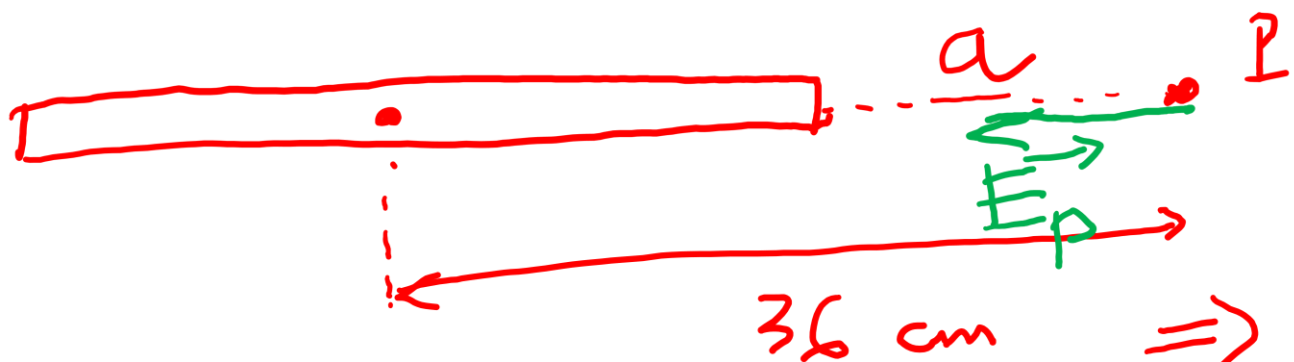
BT5: Một thanh có chiều dài l tích điện đều với mật độ λ. Xác định vec-tơ điện trường tại điểm P nằm cùng phương với thanh, cách một đầu của thanh một đoạn a.

BT6: Một thanh dài 40 cm, tích điện đều với tổng điện tích $-22\mu C$. Xác định phương, chiều, độ lớn của điện trường tại điểm nằm dọc theo phương của thanh, cách tâm của thanh a = 36 cm.

BT7: Một thanh dài $l = 14\,cm$ *có mật độ phân bố điện tích* $\lambda = 5.10^{-6}\,x\,(C/m)$ *, với gốc tọa độ và chiều dương như hình vẽ. Tính độ lớn điện trường tại P cách một đầu thanh đoạn a = 36 cm* → $\overrightarrow{E_P} = ?$



A rod 14.0 cm long is uniformly charged and has a total charge of $-22.0\ \mu C$. Determine (a) the magnitude and (b) the direction of the electric field along the axis of the rod at a point 36.0 cm from its center.



$L = 14$ cm

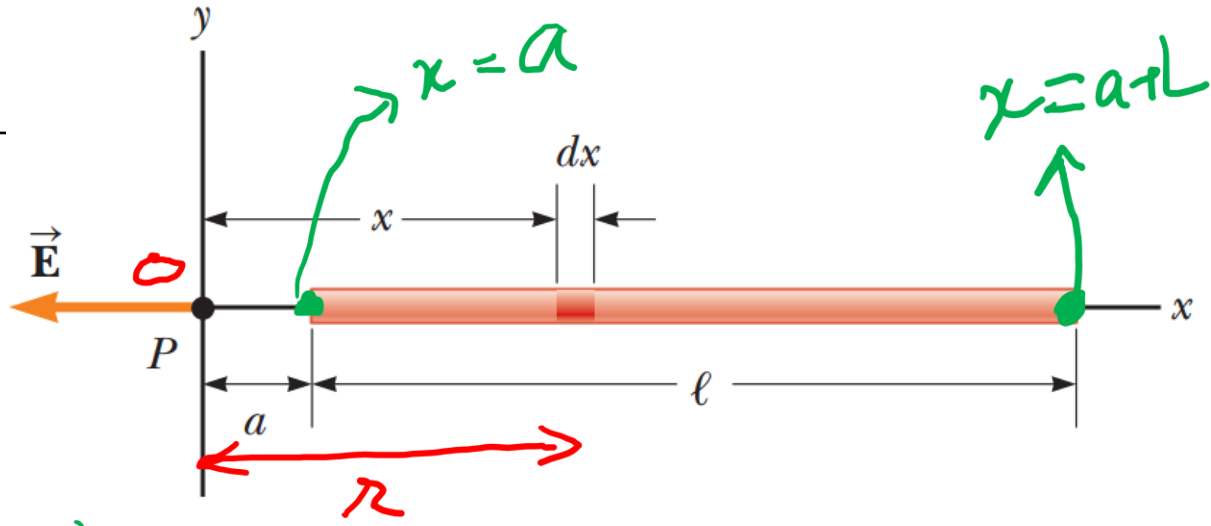
$Q = -22\ \mu C$

$\Rightarrow a = 36 - \frac{14}{2} = 29$ cm

$E_p = k_e \frac{|Q|}{L}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+L}\right) = 1{,}6.10^6$ N/C $\Rightarrow \vec{E}_p = ?$

$\vec{E}_p$ có phg chiều như hình

BT7: $l = 14\,cm$, linear charge density $\lambda = 5.10^{-6}\,x\,(C/m)$, $a = 36\ cm \rightarrow \overrightarrow{E_P} = ?$

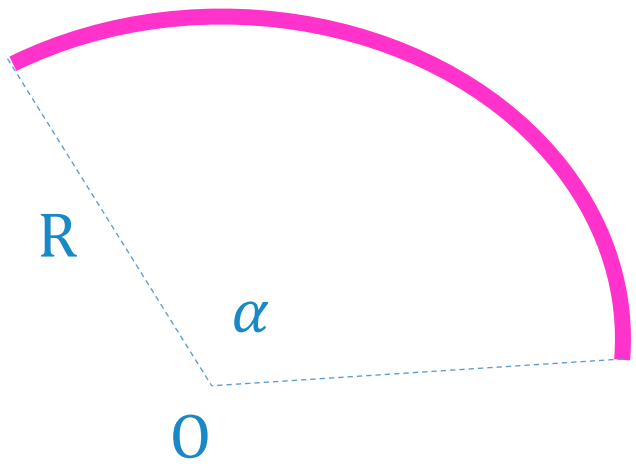


- $dq = \lambda dl = 5.10^{-6}\,x\,.\,dx$
- $dE = k_e \dfrac{dq}{r^2} = k_e \dfrac{5.10^{-6}\,x\,dx}{x^2}$
- $\vec{E_P} = \int_{vòng} d\vec{E} \rightarrow E_P = \int_{vòng} dE = \int_a^{(a+L)} k_e \dfrac{5.10^{-6}\,dx}{x} = k_e.5.10^{-6}.\ln x \Big|_a^{a+L}$

$$E_P = k_e.5.10^{-6}.\ln\left(\frac{a+L}{a}\right)$$

ĐS: $E_P = 14783\ V/m$

BT8: Vòng dây được uốn thành một cung tròn bán kính R, góc ở tâm $\alpha < 180^o$. Điện tích âm phân bố đều trên dây với mật độ λ. Xác định vec-tơ điện trường tổng hợp tại tâm của vòng dây theo R, α và λ.

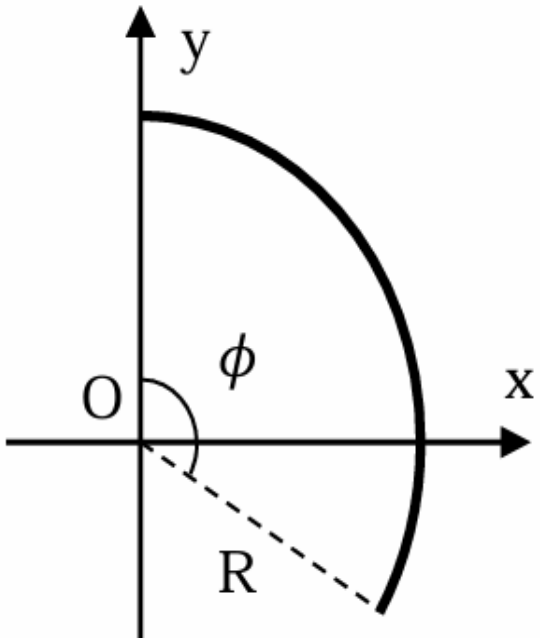


Câu 3: (2,0 điểm)

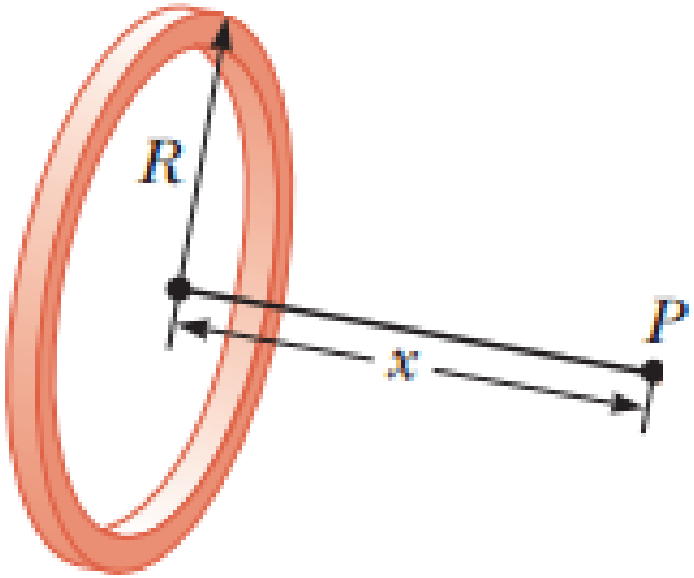
Trong chân không, một dây mảnh tích điện đều với mật độ điện dài $\lambda > 0$ được uốn thành một cung tròn tâm O, bán kính R đặt trong mặt phẳng Oxy, góc ở tâm $\phi = 120^o$ (như hình vẽ).

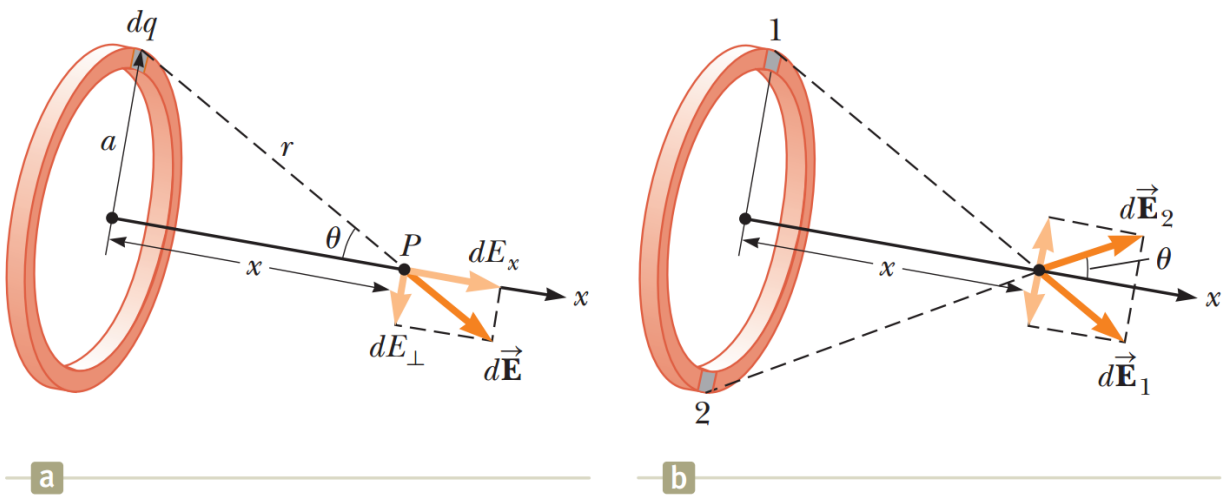
a. Xác định véctơ cường độ điện trường do dây gây ra tại tâm O.

b. Tính điện thế tại O.



BT9: Một vòng nhẫn bán kính a mang điện Q phân bố đều trên dây. tâm $\alpha < 180^o$. Xác định vec-tơ điện trường tại (a) tâm O và (b) điểm P nằm trên trục của vòng dây đi qua O và cách O một đoạn x.



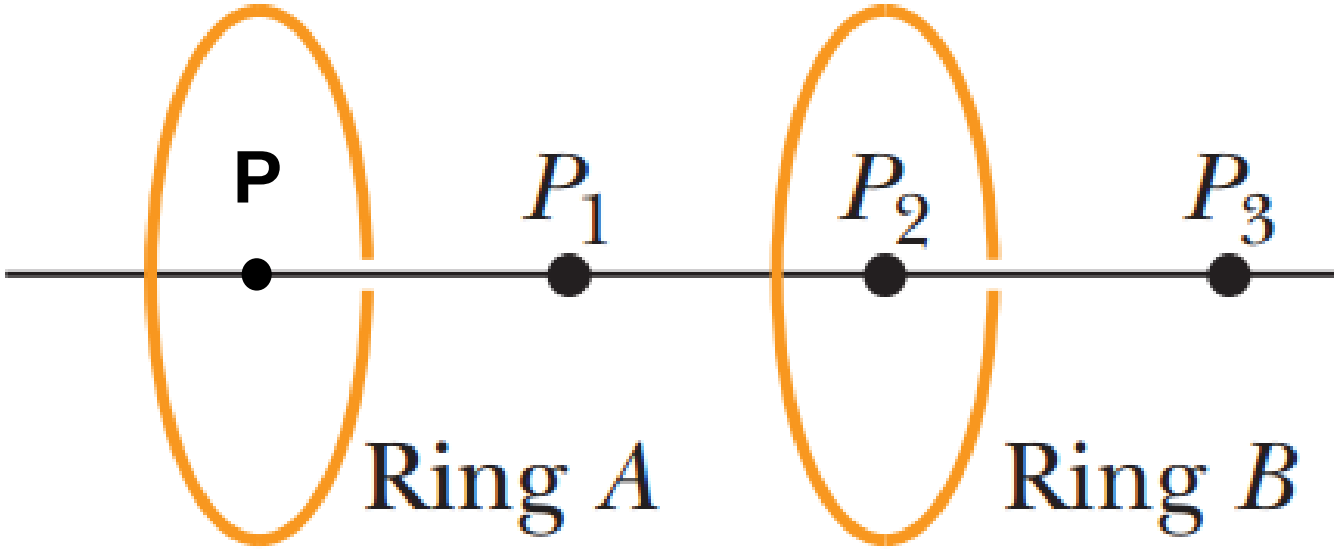


- $dE = \dfrac{k_e\, dq}{r^2} = \dfrac{k_e\, dq}{(a^2+x^2)}$

- $\vec{E} = \int_{vòng} d\vec{E} = \int_{vòng} dE \cdot \cos\theta \cdot \hat{i} = \int_{vòng} \dfrac{k_e\, dq}{(a^2+x^2)} \cdot \dfrac{x}{\sqrt{a^2+x^2}} \cdot \hat{i}$

$= \dfrac{k_e\, x}{(a^2+x^2)^{3/2}} \underbrace{\int_{vòng} dq}_{Q = \lambda \cdot L = \lambda \cdot 2\pi \cdot a} \cdot \hat{i} = \boxed{\dfrac{k_e\, x \cdot Q}{(a^2+x^2)^{3/2}} \cdot \hat{i}}$

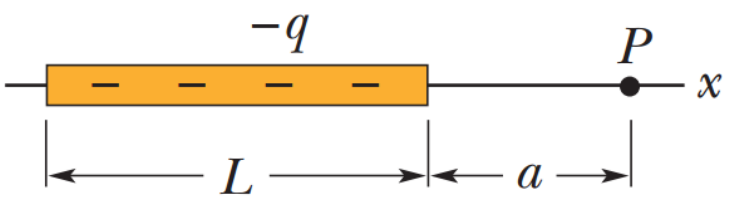
BT10: Hai vòng dây A và B có cùng bán kính R = 30 cm, tích điện đều, mang cùng điện tích Q = 5nC. Cho các khoảng cách $PP_1 = P_1P_2 = P_2P_3 = d = 15$ cm. Hãy xác định vec-tơ điện trường tại các điểm P, P_1, P_2 và P_3.



Hướng dẫn:

- Dẫn ra biểu thức tính E tại 1 điểm nằm trên trục cách vòng A một đoạn x. (Giống BT9)
- Từ đó ta có các điện trường tại P (x = 0), P1 (x=d), P2 (x=2d), P3 (x=3d) do vòng A gây ra. Vẽ các vec-tơ này.
- Tương tự ta tính được điện trường do vòng B gây ra tại các điểm trên, xác định lại x. Vẽ các vec-tơ này.
- Tổng hợp vec-tơ tại từng điểm.

1. Điện trường tại điểm nằm trên phương của dây thẳng, cách dây một đoạn a, $\lambda = \text{const}$

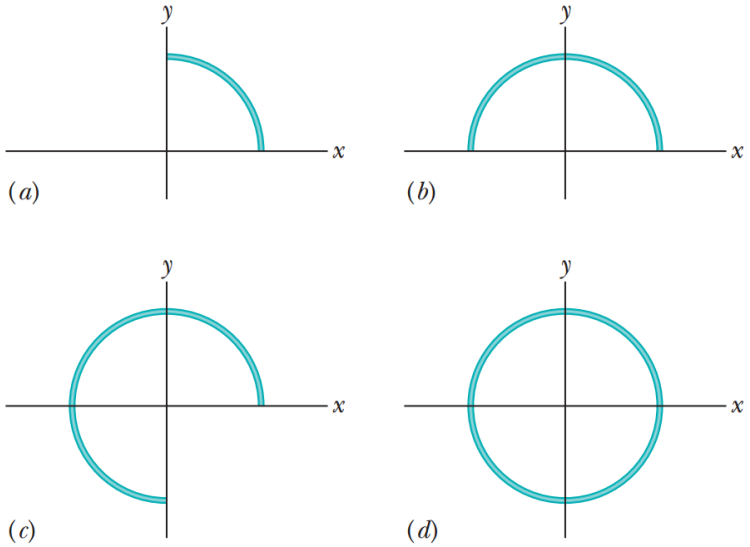


$$E = k_e|\lambda|\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l}\right)$$

Hoặc

$$E = k_e\left|\frac{Q}{l}\right|\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l}\right)$$

2. Điện trường tại tâm cung tròn có góc ở tâm α, $\lambda = \text{const}$

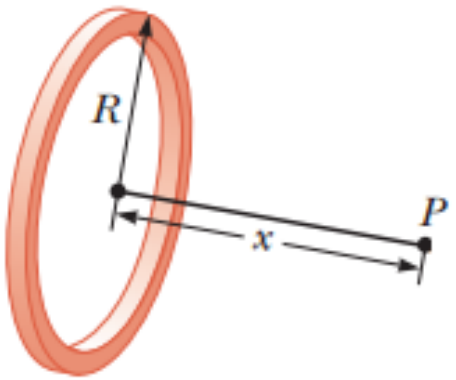


$$E = \frac{2k_e|\lambda|}{R}\sin\frac{\alpha}{2};$$

$$E = \frac{2k_e|Q|}{\alpha R^2}\sin\frac{\alpha}{2}$$

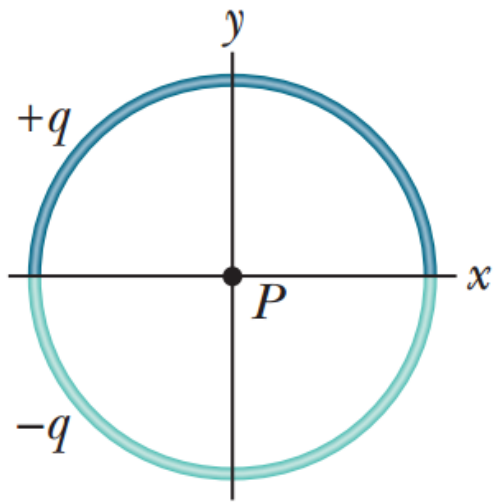
(Rad)

3. Điện trường tại điểm trên trục vòng tròn bánh kính R, cách tâm đoạn x, $\lambda = \text{const}$



$$E = \frac{k_e.x.\lambda.2\pi R}{(R^2 + x^2)^{3/2}};$$

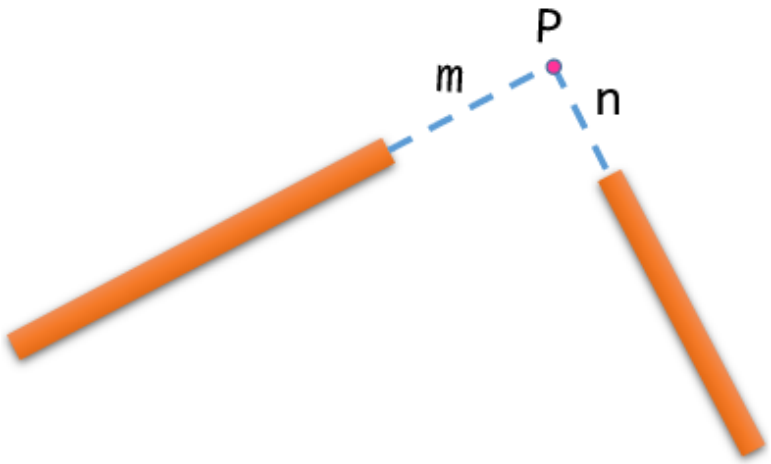
$$E = \frac{k_e.x.Q}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



Bài 1: Hai vòng dây tích điện đều được uốn như hình vẽ. Cho q = 15 nC; R = 8,5 cm. (1) Cho biết phương, chiều của điện trường tổng hợp do 2 vòng dây gây ra tại P. (2) Độ lớn của điện trường tổng hợp tại P theo đơn vị N/C. (điền số không có chữ số thập phân, không điền đơn vị, ke=9.10^9; π=3,14)

Bài 2: Cho hai thanh dài 50 cm và 60 cm có điện tích lần lượt có mật độ 60 nC/m và 50 nC/m phân bố đều trên thanh. Hai thanh đặt vuông góc nhau và cách điểm P lần lượt là m = 50 cm và n = 40 cm (hình vẽ). (3) Điền độ lớn điện trường dây 50 cm tại P. (4) Điền độ lớn điện trường tổng hợp cả 2 dây tại P. (điền số không có chữ số thập phân, không điền đơn vị)

BÀI ĐIỂM DANH TUẦN 4



ĐS: (1) cùng phương, ngược chiều Oy; (2) 11901; (3) 540; (4) 864